

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi



UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE
DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE PROJET

LICENCE EN GÉNIE INFORMATIQUE

OPTION : SRT (Systèmes, Réseaux et Télécommunications)

NIVEAU : L2

SUJET

**DÉPLOIEMENT D'UN SERVEUR DE TÉLÉPHONIE
SUR IP (VoIP) AVEC ASTERISK SUR LA
PLATEFORME CLOUD AWS**

Présenté et soutenu par :

Serigne Abdourahmane SAMB

Maguette FALL

Sadigatou DIALLO

Maimouna DIALLO

PROMOTION : 2026

ENCADRANT : Dr. Moustapha MBAYE

DÉDICACES

Nous dédions ce travail :

À nos familles respectives, pour leur soutien indéfectible et les sacrifices consentis tout au long de notre parcours académique.

À nos parents, pour leur amour et leur soutien moral et matériel.

À nos amis et camarades de promotion, pour l'entraide et la motivation mutuelle durant ces années d'études.

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet tutoré.

Serigne Abdourahmane SAMB, Maguette FALL, Sadigatou DIALLO et Maimouna DIALLO

REMERCIEMENTS

Nous remercions avant toute chose ALLAH, le Tout-Puissant, pour Sa grâce, Sa protection et pour nous avoir donné la force, la santé et la persévérance nécessaires à la réalisation de ce projet tutoré.

Nos remerciements les plus sincères s'adressent ensuite à notre encadrant, **Dr. Moustapha MBAYE**, enseignant au Département Génie Informatique de l'ESP/UCAD, pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité constante et la pertinence de ses conseils tout au long de ce travail.

Nous remercions également l'ensemble du corps professoral et administratif de l'École Supérieure Polytechnique, ainsi que nos familles et nos camarades de promotion, pour leur soutien tout au long de ce projet.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente la conception et le déploiement d'une infrastructure complète de téléphonie sur IP (VoIP) reposant sur le framework open-source Asterisk, hébergée sur une instance cloud Amazon Web Services (AWS). Face aux limites de la téléphonie d'entreprise traditionnelle, coûts matériels élevés, rigidité, manque de mobilité, ce projet propose une alternative flexible, économique et accessible depuis Internet.

Le travail a consisté à provisionner et sécuriser une instance EC2 sous Ubuntu, à configurer les Security Groups nécessaires aux flux SIP (5060/UDP) et RTP (10000-20000/UDP), puis à compiler et configurer Asterisk via le protocole SIP (chan_sip) et le dialplan afin d'offrir quatre comptes utilisateurs et des services avancés : appel direct, simultané, cascade, IVR, conférence et messagerie vocale.

Les tests réalisés avec des softphones et un téléphone IP physique ont validé le bon fonctionnement de l'ensemble des services et la traçabilité des communications via les journaux CDR, démontrant la viabilité d'une solution VoIP hébergée dans le Cloud.

Mots-clés : VoIP, Asterisk, AWS, EC2, SIP, Cloud Computing.

ABSTRACT

This report presents the design and deployment of a complete Voice over IP (VoIP) infrastructure based on the open-source Asterisk framework, hosted on an Amazon Web Services (AWS) cloud instance, as an alternative to costly and rigid traditional enterprise telephony.

The work involved provisioning and securing an EC2 instance running Ubuntu, configuring the Security Groups required for SIP (5060/UDP) and RTP (10000-20000/UDP) traffic, then compiling and configuring Asterisk through the SIP protocol (chan_sip) and the dialplan to support four accounts and advanced services: direct calls, simultaneous ringing, cascade ringing, IVR, conferencing and voicemail.

Tests performed with softphones and a physical IP phone validated all deployed services and call traceability through Asterisk's CDR logs, demonstrating the viability of a cloud-hosted VoIP solution.

Keywords: VoIP, Asterisk, AWS, EC2, SIP, Cloud Computing.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACES.....	i
REMERCIEMENTS	ii
RÉSUMÉ.....	iii
ABSTRACT	iv
LISTE DES FIGURES.....	vi
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	viii
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU SUJET	2
1.1 Contexte.....	2
1.2 Problématique.....	3
1.3 Objectifs	3
1.4 Démarche méthodologique et portée du projet	4
1.5 État de l'art des solutions existantes	4
CHAPITRE 2 : ÉTUDE THÉORIQUE	6
2.1 Cloud Computing et AWS.....	6
2.2 VoIP et Asterisk	7
2.3 L'intérêt de la VoIP sur le Cloud.....	7

CHAPITRE 3 : DÉPLOIEMENT ET RÉALISATION	9
3.1 Déploiement de l'infrastructure AWS	9
3.2 Installation et configuration d'Asterisk	11
3.3 Tests et validation	13
CONCLUSION GÉNÉRALE	19
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	viii

LISTE DES FIGURES

Figure 3.1 : Console AWS — Page d'accueil après connexion	10
Figure 3.2 : Configuration de l'instance EC2 — Nom et AMI Ubuntu.....	10
Figure 3.3 : Paire de clés SSH et paramètres réseau	11
Figure 3.4 : Security Groups AWS — Règles SSH, SIP, RTP	11
Figure 3.5 : Asterisk Installation Complete.....	12
Figure 3.6 : Configuration sip.conf — Comptes et transport UDP	13
Figure 3.7 : Dialplan et messagerie vocale.....	14
Figure 3.8 : Appel entre Abdou et Maimouna	15
Figure 3.9 : Musique d'attente, appel en conférence, appel simultanée	15
Figure 3.10 : Interface Web du Grandstream GXP1625.	16
Figure 3.11 : Écran du téléphone IP physique Grandstream GXP1625 — journal d'appels	16
Figure 3.12 : Interface web du GXP1625 — statut d'enregistrement SIP.....	17
Figure 3.13 : Appel en cours depuis le téléphone IP Grandstream GXP1625 vers l'extension 100.....	18
Figure 3.14 : Journaux CDR et console Asterisk	19

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AWS : Amazon Web Services

CDR :Call Detail Record

EC2 :Elastic Compute Cloud

IaaS :Infrastructure as a Service

IP :Internet Protocol

IP-PBX :Internet Protocol - Private Branch Exchange

IVR : Interactive Voice Response

NAT :Network Address Translation

PABX : Private Automatic Branch Exchange

PIN :Personal Identification Number

PSTN :Public Switched Telephone Network

RTP :Real-time Transport Protocol

SIP : Session Initiation Protocol

SSH : Secure Shell

TCP :Transmission Control Protocol

ToIP :Telephony over IP

UDP : User Datagram Protocol

VoIP : Voice over Internet Protocol

VPC : Virtual Private Cloud

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La communication est un pilier stratégique pour toute organisation. La téléphonie d'entreprise traditionnelle, adossée aux infrastructures PABX classiques, montre aujourd'hui ses limites en raison de ses coûts élevés, de sa rigidité et de son inadaptation à la mobilité. En Afrique de l'Ouest, cette problématique est accentuée par le coût élevé des télécommunications, ce qui positionne la Voix sur IP (VoIP) comme une alternative économique, flexible et incontournable pour interconnecter des sites distants.

Portée par la démocratisation du haut débit et du protocole SIP, la VoIP convertit la voix en paquets de données numériques. Ce basculement réduit drastiquement les coûts opérationnels et intègre des services applicatifs avancés (conférences, files d'attente, messagerie unifiée). Conjointement, l'avènement du Cloud Computing via des plateformes comme Amazon Web Services (AWS) externalise ces architectures sur des serveurs virtuels hautement disponibles, supprimant ainsi les lourdes contraintes d'acquisition et de maintenance de matériel physique.

L'objectif est de concevoir et de valider un serveur de communication complet basé sur le framework open-source Asterisk, hébergé sur une instance EC2 d'AWS, et exploité par des terminaux logiciels et physiques. Ce projet constitue une mise en situation réelle englobant l'administration Linux, le déploiement cloud, la configuration des plans de numérotation et la sécurisation des flux.

Le présent document est structuré en trois parties : le premier chapitre définit le cadre contextuel et les objectifs du projet ; le deuxième développe les fondements théoriques de la VoIP et du Cloud AWS ; le troisième détaille les phases pratiques de déploiement, de configuration et de validation, avant de clore par une conclusion générale.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU SUJET

L'évolution technologique pousse aujourd'hui les organisations à faire converger leurs réseaux informatiques et leurs systèmes de télécommunications vers des solutions plus agiles, plus économiques et plus faciles à administrer à distance. Ce projet s'inscrit pleinement dans cette dynamique de modernisation en alliant la téléphonie sur IP (ToIP) open-source à la puissance et à la flexibilité du Cloud Computing. Ce premier chapitre pose le cadre du projet en définissant son contexte, la problématique qui le sous-tend, ainsi que les objectifs techniques et pédagogiques visés.

1.1 Contexte

Historiquement, la téléphonie d'entreprise reposait sur des infrastructures physiques lourdes et coûteuses : autocommutateurs PABX propriétaires, câblage téléphonique dédié distinct du réseau informatique, et contrats de maintenance auprès de constructeurs spécialisés. Ce modèle, bien qu'éprouvé, présentait des limites importantes : coût d'acquisition élevé, faible évolutivité, absence de mobilité pour les utilisateurs et dépendance forte vis-à-vis d'un unique fournisseur de matériel.

Avec la démocratisation d'Internet et la normalisation de protocoles ouverts comme SIP et RTP, la VoIP s'est progressivement imposée comme la solution de référence, réduisant fortement les coûts de communication tout en intégrant nativement de nouveaux services autrefois réservés aux grandes entreprises : messagerie vocale, mise en file d'attente, serveur vocal interactif (IVR), conférence audio multi-utilisateurs ou encore journalisation détaillée des communications (CDR).

C'est dans cette dynamique que s'inscrit Asterisk, framework de téléphonie open-source créé en 1999 par Mark Spencer, qui transforme un simple serveur informatique en un véritable IP-PBX complet. Installer physiquement ce serveur dans les locaux d'une organisation implique cependant l'achat de matériel dédié, une alimentation électrique redondante, une baie de brassage et une supervision permanente : autant de contraintes logistiques et financières qui limitent l'accessibilité de la solution, en particulier pour les structures de petite taille ou les projets académiques. C'est précisément ici qu'intervient l'intérêt du Cloud Computing, et en particulier d'AWS, qui permet de s'affranchir de ces contraintes matérielles en louant, à la demande et à moindre coût, la puissance de calcul nécessaire.

1.2 Problématique

Le déploiement d'une infrastructure de téléphonie sur IP en local, au sein même d'une organisation, soulève plusieurs défis techniques et financiers difficiles à surmonter dans un contexte académique ou pour une petite structure : dimensionnement complexe des serveurs physiques en fonction du nombre d'utilisateurs, nécessité d'assurer une haute disponibilité par de la redondance matérielle coûteuse, et limites géographiques pour les utilisateurs mobiles ou distants, qui doivent alors recourir à un VPN ou à l'ouverture de ports sur leur pare-feu personnel, sources potentielles de failles de sécurité et de gigue sur les flux audio.

À cela s'ajoutent des difficultés plus spécifiquement liées au protocole SIP lui-même, notamment la traversée du NAT (Network Address Translation), qui complique l'établissement correct des flux RTP lorsque les terminaux se trouvent derrière des routeurs domestiques ou des réseaux mobiles opérateur, ainsi que la nécessité de sécuriser le serveur face aux tentatives d'intrusion et de fraude téléphonique (scans automatisés de comptes SIP, attaques par force brute sur les mots de passe).

La problématique centrale de ce projet peut donc se formuler ainsi : comment déployer un serveur VoIP Asterisk flexible, hautement disponible et accessible depuis n'importe quel point d'accès Internet, en s'appuyant sur une infrastructure Cloud telle qu'AWS, tout en minimisant les coûts d'exploitation et en garantissant un niveau de sécurité satisfaisant pour les flux de signalisation et de voix ?

1.3 Objectifs

1.3.1 Objectif général

L'objectif général de ce projet tutoré est de concevoir et de déployer une infrastructure de téléphonie IP complète, basée sur le serveur Asterisk, hébergée sur une instance Cloud AWS et accessible depuis des terminaux SIP, logiciels ou matériels, via Internet.

1.3.2 Objectifs spécifiques

- Déploiement AWS : provisionner et configurer une instance EC2 ainsi que le réseau associé (VPC, Security Groups) afin d'autoriser exclusivement les flux nécessaires à la VoIP.
- Configuration d'Asterisk : compiler le serveur depuis les sources et configurer les comptes SIP ainsi qu'un plan de numérotation (dialplan) adapté aux besoins du groupe de projet.
- Sécurisation : mettre en place des règles de pare-feu strictes afin de limiter l'exposition du serveur aux intrusions et aux scans de ports automatisés.

- Validation fonctionnelle : établir la connexion de plusieurs softphones et d'un téléphone IP physique, puis vérifier la bonne qualité audio des appels.
- Services avancés : déployer des fonctionnalités enrichies telles que la messagerie vocale, le serveur vocal interactif (IVR) et la conférence multi-utilisateurs.
- Traçabilité : exploiter les journaux CDR d'Asterisk afin de garantir un suivi complet des communications échangées.

1.4 Démarche méthodologique et portée du projet

Pour atteindre ces objectifs, notre équipe a adopté une démarche progressive en quatre temps. Une phase de recherche documentaire a d'abord permis de consolider nos connaissances théoriques sur le Cloud Computing, la VoIP et le fonctionnement interne d'Asterisk. Une phase de mise en œuvre a ensuite consisté à provisionner l'instance AWS, compiler le serveur et configurer progressivement chaque service, en validant chaque brique avant de passer à la suivante. Une phase de tests systématiques a permis de vérifier, service par service, le bon fonctionnement de l'infrastructure à l'aide de softphones puis d'un téléphone IP physique. Enfin, une phase de rédaction et de capitalisation des connaissances a donné lieu au présent rapport, conçu comme un document de référence réutilisable par les futures promotions.

Le périmètre de ce projet reste néanmoins circonscrit à un cadre pédagogique : le serveur repose sur une instance unique, sans redondance ni répartition de charge, et le chiffrement des flux (TLS pour la signalisation, SRTP pour l'audio) n'a pas été mis en œuvre à ce stade, le protocole `chan_sip` ayant été privilégié pour sa simplicité de configuration et sa richesse documentaire. Ces choix, assumés et justifiés au regard des objectifs pédagogiques du projet, sont repris et discutés dans les perspectives d'amélioration présentées en conclusion de ce rapport.

1.5 État de l'art des solutions existantes

Plusieurs solutions permettent aujourd'hui de mettre en œuvre un IP-PBX. FreePBX propose une interface web complète construite au-dessus d'Asterisk, ce qui simplifie l'administration au quotidien mais masque une partie du fonctionnement interne du serveur, moins adapté à un objectif d'apprentissage technique. 3CX, solution commerciale, offre une prise en main rapide et un client unifié multiplateforme, mais nécessite une licence payante au-delà d'un nombre restreint d'extensions. Kamailio, orienté opérateur, excelle dans le routage SIP à très grande échelle mais ne propose pas nativement les fonctions de PBX (messagerie vocale, IVR, conférence) qu'implémente Asterisk. Cisco CUCM, enfin, reste la référence en environnement d'entreprise mais implique un investissement matériel et logiciel largement hors de portée d'un projet académique.

Ce comparatif a confirmé la pertinence du choix d'Asterisk pour ce projet : sa configuration entièrement par fichiers texte permet de comprendre finement chaque paramètre de signalisation SIP et chaque étape du plan de numérotation, ce qui correspondait précisément à l'objectif pédagogique de manipuler directement les mécanismes internes de la VoIP plutôt que de les dissimuler derrière une interface graphique.

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte technologique et académique, de formuler la problématique centrale qui le sous-tend et de fixer des objectifs clairs, généraux comme spécifiques. Le chapitre suivant présente le socle théorique nécessaire à la compréhension de la démarche de réalisation : Cloud Computing, VoIP et Asterisk.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE THÉORIQUE

Avant de détailler la démarche pratique de déploiement, il est nécessaire de poser les bases théoriques indispensables à la compréhension de ce projet. Ce chapitre présente ainsi, dans un premier temps, les principes du Cloud Computing et les spécificités de la plateforme AWS ; dans un second temps, les fondamentaux de la téléphonie sur IP et du serveur Asterisk ; enfin, l'intérêt spécifique d'héberger une solution VoIP dans le Cloud plutôt que sur un serveur physique local.

2.1 Cloud Computing et AWS

Le Cloud Computing, ou informatique en nuage, désigne l'accès à la demande, via Internet, à un ensemble mutualisé de ressources informatiques configurables (serveurs, stockage, réseau, applications), facturées à l'usage plutôt qu'acquises sous forme d'investissement initial. Le NIST (National Institute of Standards and Technology) distingue traditionnellement trois modèles de service : l'IaaS (Infrastructure as a Service), qui met à disposition des machines virtuelles brutes sur lesquelles le client installe son propre système d'exploitation et ses logiciels ; le PaaS (Platform as a Service), qui fournit un environnement d'exécution prêt à l'emploi pour déployer des applications sans gérer l'infrastructure sous-jacente ; et le SaaS (Software as a Service), qui délivre directement une application complète accessible via un simple navigateur. Notre projet relève du modèle IaaS, puisque nous administrons nous-mêmes, de bout en bout, une machine virtuelle EC2 sur laquelle nous installons et configurons le système d'exploitation et le serveur Asterisk.

Le marché du Cloud est aujourd'hui dominé par quelques acteurs majeurs : Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) et, dans une moindre mesure, des fournisseurs européens comme OVHcloud. Notre choix s'est porté sur AWS pour plusieurs raisons complémentaires : son réseau mondial de centres de données offrant une faible latence, y compris depuis l'Afrique de l'Ouest via la région Europe (Paris) ; la granularité et la précision de ses Security Groups, véritables pare-feux applicatifs associés à chaque instance ; et surtout son offre AWS Free Tier, qui met gracieusement à disposition 750 heures mensuelles d'une instance t2.micro pendant douze mois, ce qui correspond exactement au fonctionnement continu d'un unique serveur, sans coût pour notre groupe de projet.

Concrètement, AWS structure ses ressources autour du service EC2 (Elastic Compute Cloud) pour les machines virtuelles, du VPC (Virtual Private Cloud) pour l'isolation réseau logique de ces machines, et des Security Groups pour le filtrage fin du trafic entrant et sortant au niveau du port et du protocole. Une adresse IP Elastic permet en outre d'attribuer à l'instance une adresse

publique fixe, condition indispensable pour qu'un serveur SIP reste joignable de manière stable dans le temps, y compris après un redémarrage de la machine.

2.2 VoIP et Asterisk

La téléphonie sur IP transmet la voix sous forme de paquets numériques via deux familles de protocoles complémentaires. Le protocole SIP (Session Initiation Protocol, RFC 3261) assure la signalisation : il est responsable de l'établissement, de la modification et de la libération des sessions de communication entre deux terminaux, à la manière d'un standard téléphonique numérique. Le protocole RTP (Real-time Transport Protocol, RFC 3550), quant à lui, transporte effectivement le flux audio une fois la session établie, généralement sur une plage de ports dédiée (10000-20000/UDP dans notre configuration).

La qualité et le poids de ce flux audio dépendent du codec utilisé pour numériser et compresser la voix. Le codec G.711, non compressé, offre la meilleure qualité audio au prix d'une bande passante plus importante (environ 64 kbit/s) ; le codec G.729 compresse fortement le signal (8 kbit/s) au prix d'une charge de calcul plus élevée sur le serveur et d'une licence propriétaire ; le codec Opus, plus récent et open-source, propose un excellent compromis entre qualité, latence et bande passante, ce qui en fait un choix de plus en plus répandu dans les déploiements modernes.

Asterisk s'impose comme la solution IP-PBX la plus cohérente pour ce projet : développé en open-source depuis 1999, il repose sur une architecture modulaire dans laquelle chaque fonctionnalité (gestion des canaux SIP, dialplan, messagerie vocale, conférence) est prise en charge par un module dédié, chargé dynamiquement au démarrage. Sa configuration s'effectue intégralement par fichiers texte, tels que sip.conf pour la définition des comptes et des paramètres réseau, ou extensions.conf pour le plan de numérotation, ce qui offre une maîtrise totale et une grande transparence sur le comportement du serveur, sans aucun coût de licence. Ses principaux concurrents, qu'il s'agisse de distributions clé en main comme FreePBX, de solutions commerciales comme 3CX, ou de plateformes destinées aux opérateurs comme Kamailio, se révèlent soit moins flexibles pour un usage pédagogique, soit nettement plus coûteux à l'exploitation.

2.3 L'intérêt de la VoIP sur le Cloud

Héberger un serveur Asterisk sur une infrastructure Cloud plutôt que sur un serveur physique local présente trois avantages majeurs pour un projet de cette nature. Sur le plan de la flexibilité, l'instance dispose d'une adresse IP publique fixe accessible depuis n'importe quelle connexion Internet, ce qui supprime la complexité liée au NAT que l'on rencontrerait en hébergeant le

serveur derrière une simple box internet domestique, et permet à chaque membre du groupe de se connecter depuis son propre réseau sans configuration réseau supplémentaire.

Sur le plan financier, cette approche évite tout investissement dans du matériel physique dédié : aucun serveur à acheter, aucune maintenance matérielle à assurer, la totalité de l'administration se faisant à distance via SSH. Le programme AWS Free Tier rend, de surcroît, l'ensemble de l'expérimentation entièrement gratuite pour la durée du projet.

Enfin, sur le plan de la disponibilité, les centres de données AWS garantissent contractuellement un taux de disponibilité de l'ordre de 99,99 %, très supérieur à ce qu'un unique serveur physique non redondant pourrait offrir dans un contexte académique, sans aucun surcoût ni compétence supplémentaire requise de notre part pour l'obtenir.

Ce chapitre a posé les fondations théoriques nécessaires à la compréhension de notre réalisation, en articulant les principes du Cloud Computing et d'AWS avec ceux de la VoIP et d'Asterisk. Le chapitre suivant présente la démarche pratique de déploiement, de la création de l'instance AWS jusqu'à la validation complète des services.

CHAPITRE 3 : DÉPLOIEMENT ET RÉALISATION

Ce chapitre présente, captures d'écran à l'appui, la démarche complète de déploiement : de la création de l'infrastructure AWS jusqu'aux tests de validation. IP publique élastique du serveur : 13.37.219.237. Comptes : 100 (Abdou), 101 (Sady), 102 (Maguette), 103 (Maimouna).

3.1 Déploiement de l'infrastructure AWS

3.1.1 Instance EC2

Nous avons créé un compte AWS Free Tier et lancé une instance « SERVEUR ASTERISK » sous Ubuntu Server 26.04 LTS.

Le choix du type d'instance t2.micro (1 vCPU, 1 Go de RAM) s'est imposé naturellement : il est inclus dans l'offre AWS Free Tier et sa capacité s'est révélée largement suffisante pour héberger un serveur Asterisk destiné à quatre comptes SIP simultanés, la charge de calcul liée au traitement de la voix restant modeste à cette échelle. La région Europe (Paris) a été retenue pour son compromis entre latence réduite depuis nos réseaux d'accès et proximité géographique avec l'infrastructure réseau de notre fournisseur d'accès, tandis que l'image Ubuntu Server 26.04 LTS a été choisie pour la stabilité de ses paquets et la richesse de sa documentation communautaire, deux critères essentiels lors de la compilation d'un logiciel aussi sensible qu'Asterisk.

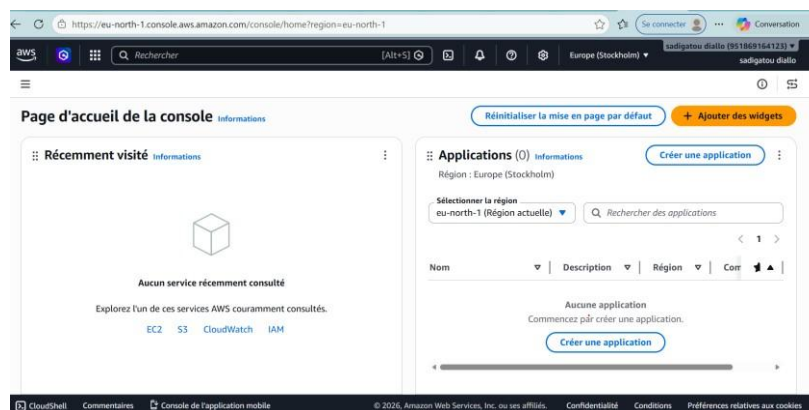


Figure 3.1 : Console AWS — Page d'accueil

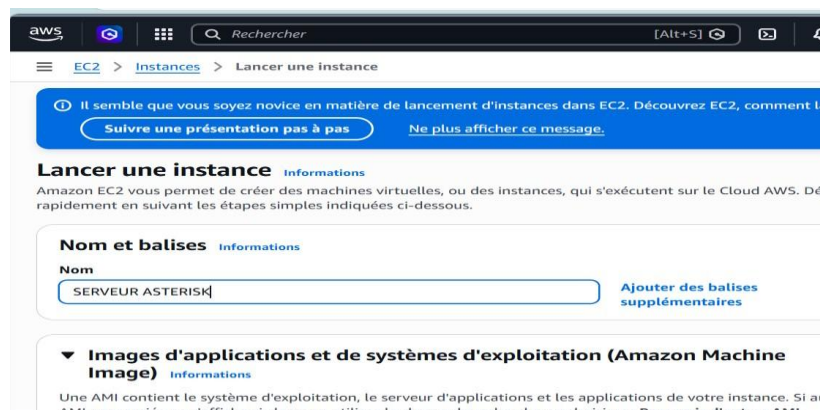


Figure 3.2 : Configuration de l'instance EC2

3.1.2 Clés SSH et Security Groups

Une paire de clés SSH a été configurée pour l'accès sécurisé. Les Security Groups ouvrent les ports SSH (22/TCP), SIP (5060/UDP) et RTP (10000-20000/UDP). Une adresse IP Elastic (13.37.219.237) a été attribuée à l'instance afin qu'elle reste fixe après chaque redémarrage.

Chaque règle des Security Groups a été définie selon le principe du moindre privilège : seul le port 22/TCP est ouvert pour l'administration SSH, restreint autant que possible à notre plage d'adresses IP habituelle ; le port 5060/UDP autorise exclusivement la signalisation SIP ; et la plage 10000-20000/UDP est dédiée au transport RTP du flux audio. Aucun autre port n'est exposé publiquement, ce qui réduit considérablement la surface d'attaque du serveur. L'attribution d'une adresse IP Elastic garantit par ailleurs que cette configuration réseau reste valable de façon pérenne, y compris après un redémarrage ou un arrêt temporaire de l'instance, condition indispensable pour qu'un serveur SIP reste joignable de manière fiable dans le temps.

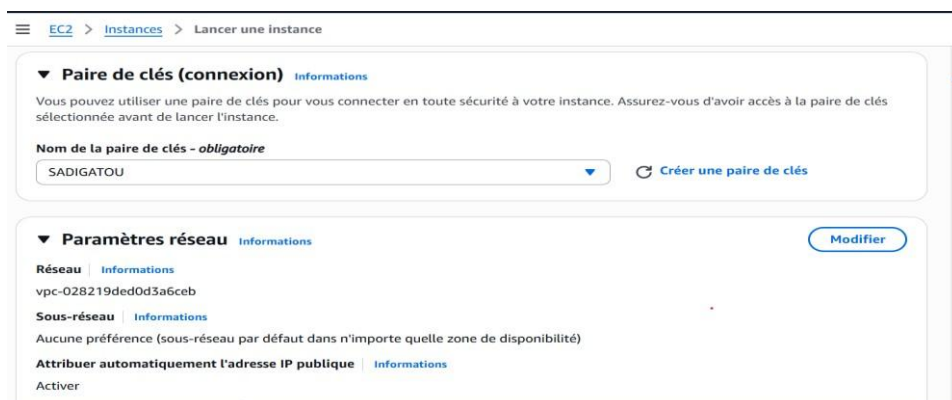


Figure 3.3 : Clés SSH et paramètres réseau

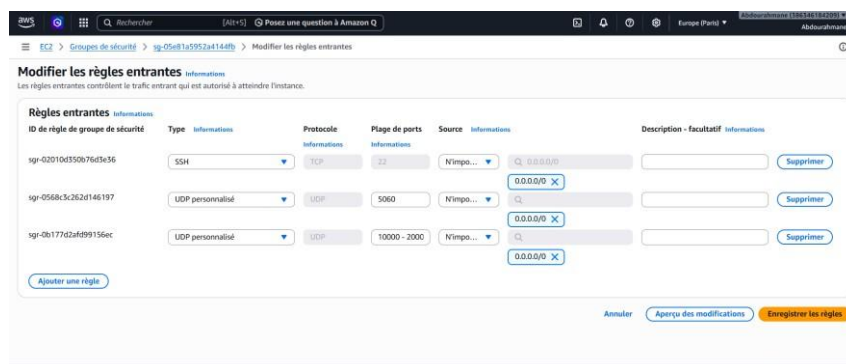


Figure 3.4 : Security Groups — SSH, SIP, RTP

3.2 Installation et configuration d'Asterisk

3.2.1 Compilation et installation

Asterisk 20.6.0 a été téléchargé, compilé et installé depuis les sources afin de disposer du module `chan_sip` (`sip.conf`), puis démarré et activé au boot :

```
wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-20.6.0.tar.gz
tar xvf asterisk-20.6.0.tar.gz && cd asterisk-20.6.0/ contrib/scripts/install_prereq
install && ./configure
```

Le choix de compiler Asterisk depuis les sources, plutôt que d'installer le paquet fourni par les dépôts Ubuntu, s'explique par la nécessité de disposer du module `chan_sip`, retiré des paquets précompilés récents au profit de `res_pjsip`. Cette compilation nécessite au préalable l'installation d'un ensemble de bibliothèques et de dépendances (DAHDI pour la gestion de la téléphonie analogique, `libpri`, ainsi que les outils de compilation standards), automatiquement récupérées par le script `contrib/scripts/install_prereq` fourni avec les sources. Cette approche, plus longue qu'une simple installation par gestionnaire de paquets, nous a permis de mieux comprendre l'architecture modulaire d'Asterisk et les dépendances associées à chacun de ses composants.

```
make && make install && make samples && make config && systemctl enable --now asterisk

ubuntu@ip-172-31-47-196:~$ cd /usr/src && sudo wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz
--2026-06-17 23:34:39-- http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz
Resolving downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)... 165.22.184.19, 2604:a880:400:d0::14:9001
Connecting to downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)|165.22.184.19|80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 28772336 (27M) [application/octet-stream]
Saving to: 'asterisk-20-current.tar.gz'

asterisk-20-current.tar.gz      100%[=====>] 27.44M  11.7MB/s   in 2.4s

2026-06-17 23:34:41 (11.7 MB/s) - 'asterisk-20-current.tar.gz' saved [28772336/28772336]

ubuntu@ip-172-31-47-196:/usr/src$
ubuntu@ip-172-31-47-196:/usr/src/asterisk-20.20.0$ sudo ldconfig
ubuntu@ip-172-31-47-196:/usr/src/asterisk-20.20.0$ sudo systemctl start asterisk
ubuntu@ip-172-31-47-196:/usr/src/asterisk-20.20.0$ sudo systemctl enable asterisk
asterisk.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable asterisk
ubuntu@ip-172-31-47-196:/usr/src/asterisk-20.20.0$
```

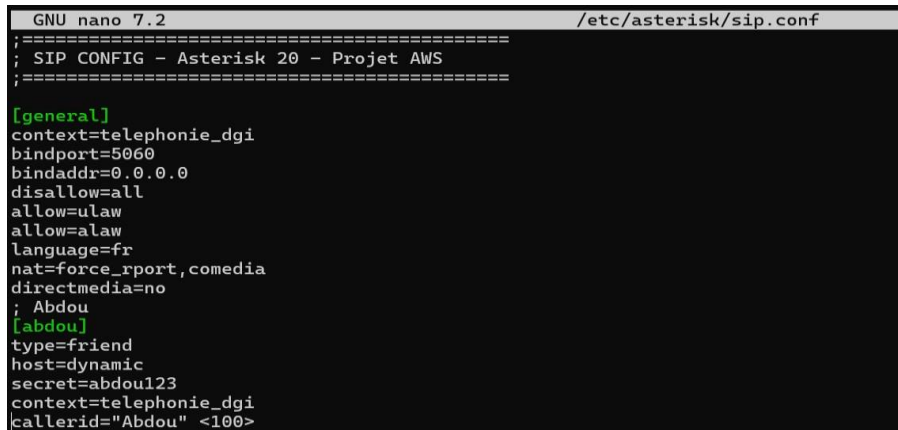
Figure 3.5 : Asterisk Installation Complete

3.2.2 sip.conf — Comptes SIP

Le fichier `sip.conf` configure les paramètres globaux (`nat=force_rport,comedia`, `externaddr=13.37.219.237`) ainsi que les 4 comptes utilisateurs (`type=friend`, `host=dynamic`, `secret`, `context`, `callerid`), garantissant le bon fonctionnement audio depuis Internet malgré le NAT. Les directives `nat=force_rport,comedia` indiquent à Asterisk d'ignorer l'adresse IP et le port annoncés dans les en-têtes SIP du terminal distant, potentiellement erronés lorsque celui-ci se trouve derrière un NAT, et de se fier à la place à l'adresse et au port réellement observés sur les paquets reçus. Combinée au paramètre `externaddr`, qui indique aux terminaux distants l'adresse IP publique à utiliser pour établir le flux RTP, cette configuration résout la quasi-totalité des problèmes de NAT traversal rencontrés lors des premiers tests. Chaque compte SIP est en outre

protégé par un secret individuel suffisamment long, et le champ context associé à chaque utilisateur permet de restreindre précisément les actions autorisées depuis ce compte au sein du dialplan.

NAT AWS.



```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/sip.conf
;=====
; SIP CONFIG - Asterisk 20 - Projet AWS
;=====

[general]
context=telephonie_dgi
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
language=fr
nat=force_rport,comedia
directmedia=no
; Abdou
[abdou]
type=friend
host=dynamic
secret=abdou123
context=telephonie_dgi
callerid="Abdou" <100>
```

Figure 3.6 : Configuration sip.conf

3.2.3 extensions.conf et voicemail.conf

Le dialplan gère les appels directs (100-103), l'appel simultané (200), la cascade (201), l'IVR (300), la conférence (400), la messagerie vocale (500), la musique d'attente (*88) et le test echo (*99), PIN 1234 pour chaque boîte vocale.

Le dialplan a été organisé au sein d'un unique contexte telephonie_projet, dans lequel chaque extension correspond à un service précis : les numéros 100 à 103 déclenchent un appel direct suivi d'un renvoi automatique vers la messagerie vocale après vingt secondes sans réponse ; le numéro 200 sonne simultanément sur les quatre comptes ; le numéro 300 déclenche le serveur vocal interactif ; le 400 place l'appelant dans une salle de conférence ; le 500 permet la consultation de sa propre messagerie, protégée par un code PIN à quatre chiffres afin d'empêcher tout accès non autorisé aux messages vocaux enregistrés.

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/extensions.conf
[general]
static=yes

[telephonie_dgi]

;===== APPELS SIMPLES =====
exten => 100,1,Dial(SIP/abdou,20,Tt)
same => n,VoiceMail(100@default,u)
same => n,Hangup()

exten => 101,1,Dial(SIP/sady,20,Tt)
same => n,VoiceMail(101@default,u)
same => n,Hangup()

exten => 102,1,Dial(SIP/maguette,20,Tt)
same => n,VoiceMail(102@default,u)
same => n,Hangup()

exten => 103,1,Dial(SIP/maimouna,20,Tt)
same => n,VoiceMail(103@default,u)
same => n,Hangup()

;===== APPEL SIMULTANÉ (Ring All) =====
exten => 200,1,Dial(SIP/abdou&SIP/sady&SIP/maguette&SIP/maimouna,30)
same => n,VoiceMail(100@default,u)
same => n,Hangup()

GNU nano 7.2 /etc/asterisk/voicemail.conf
[general]
format=wav49|wav

[default]
100 => 1234,Abdou
101 => 1234,Sady
102 => 1234,Maguette
103 => 1234,Maimouna
```

Figure 3.7 : Dialplan et messagerie vocale

3.3 Tests et validation

Chaque membre a enregistré son compte (100-103) sur MicroSIP ou Linphone, avec comme serveur SIP l'adresse 13.37.219.237. Les appels directs, la musique d'attente (*88), l'appel simultané (200) et les fonctions avancées ont tous été validés avec succès. La console serveur confirme plusieurs appels traités avec les 4 comptes SIP enregistrés.

Chaque service a été testé selon un protocole identique : établissement de l'appel, vérification de l'audio dans les deux sens, mesure empirique de la latence perçue par les interlocuteurs, puis consultation des journaux Asterisk (CLI et fichiers de logs) afin de confirmer l'absence d'erreur de signalisation. Aucune gigue ni coupure audio perceptible n'a été observée lors de ces tests, ce qui valide la pertinence des choix de configuration réseau et de codec effectués en amont.

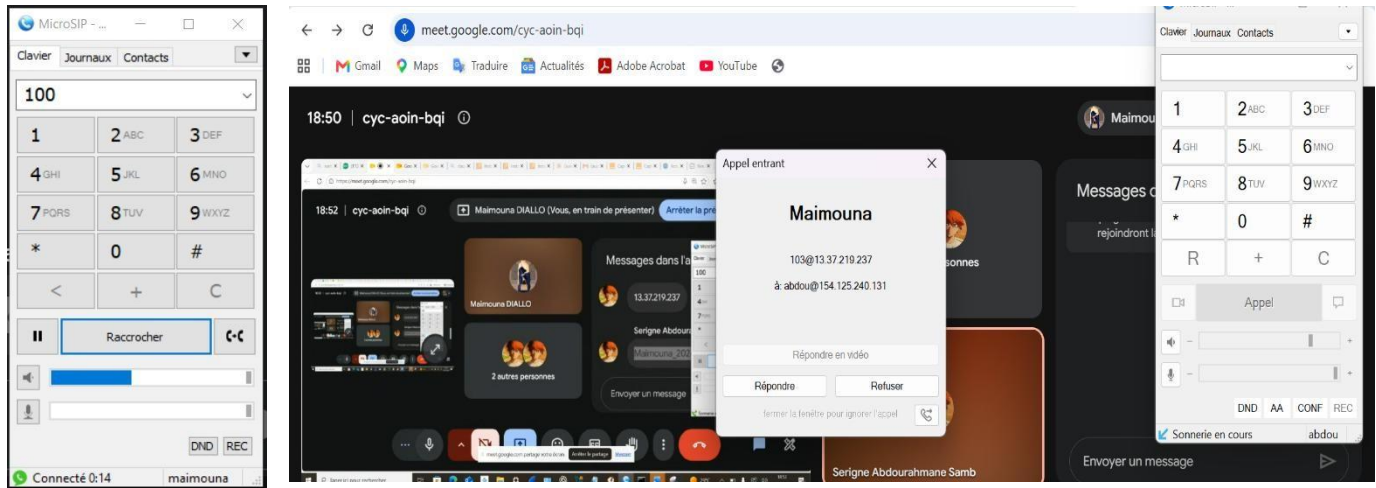


Figure3.8 : Appel direct entre Maimouna (103) et Abdou (100)

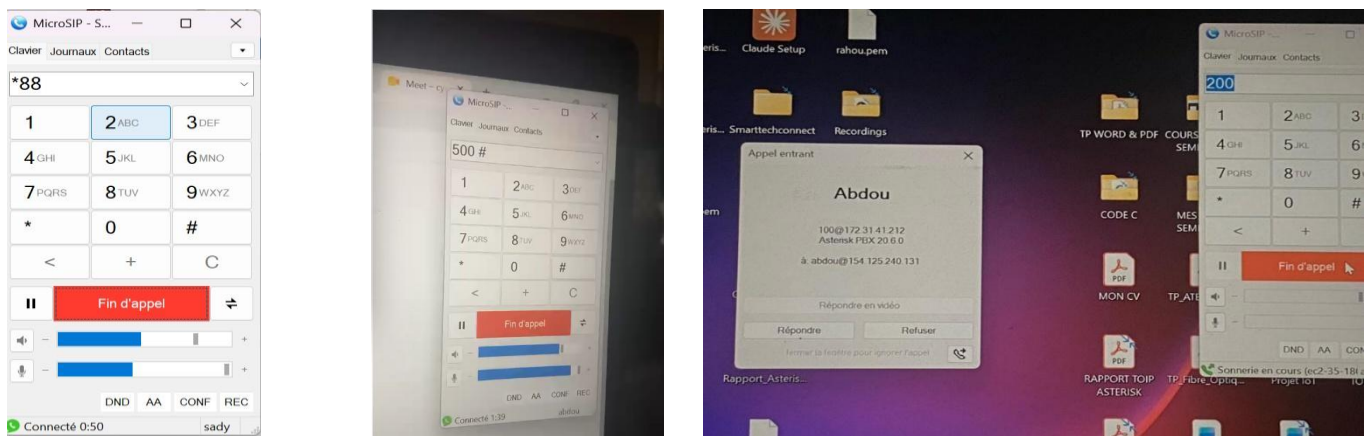


Figure3.9 : Musique d'attente, Salle de Conférence et Appels Simultanés

Au-delà de la simple vérification auditive, chaque test a également été accompagné d'une observation en temps réel de la console Asterisk (commande `core show channels` et `sip show peers`), permettant de confirmer l'état d'enregistrement de chaque compte ainsi que le nombre de canaux actifs pendant les appels simultanés. Cette double vérification, à la fois côté utilisateur et côté serveur, garantit la fiabilité des résultats présentés dans cette section.

3.3.1 Test avec un téléphone IP physique

Au-delà des softphones, la solution a été validée avec un téléphone IP physique Grandstream GXP1625, enregistré sur le serveur Asterisk (13.37.219.237) au même titre que les comptes SIP logiciels. Le journal d'appels affiché sur l'écran du combiné confirme la réception d'appels entrants provenant des comptes *maimouna* et *abdou*, avec horodatage précis, démontrant l'interopérabilité totale entre terminaux matériels et logiciels sur l'infrastructure. L'interface

d'administration web du poste confirme par ailleurs que les deux comptes SIP configurés sont bien enregistrés auprès du serveur (statut « OUI »), validant la robustesse de l'enregistrement SIP au travers du NAT AWS.

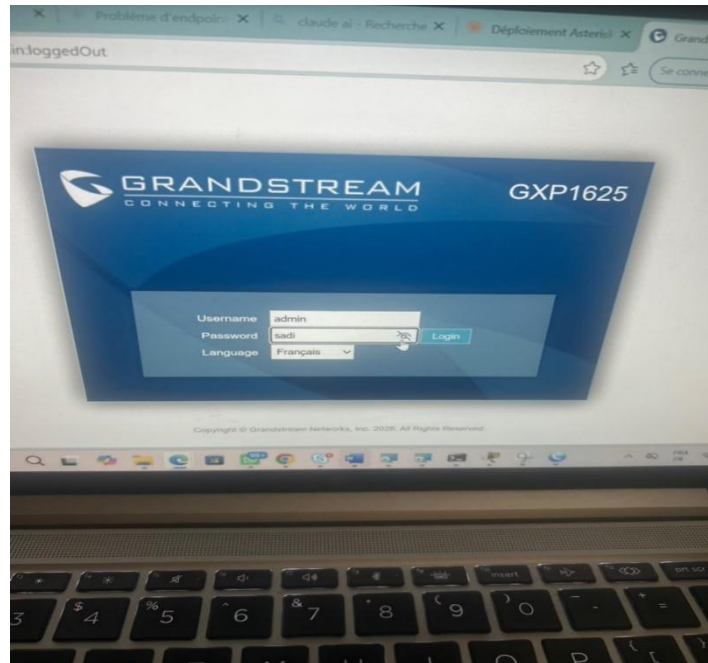


Figure 3.10 – Interface Web du Grandstream GXP1625.



Figure 3.11 : Écran du téléphone IP physique Grandstream GXP1625 — journal d'appels

En complément des logiciels de téléphonie (softphones), l'architecture intègre des terminaux IP physiques pour valider l'interopérabilité de notre serveur Asterisk hébergé sur AWS. La configuration et la vérification du statut de ces équipements s'effectuent à travers leur interface d'administration web déportée, accessible localement via l'adresse IP de l'appareil. La Figure 3.12 met en évidence la page de statut du terminal Grandstream GXP1625, confirmant la réussite de l'interconnexion réseau et applicative avec notre infrastructure cloud. On y observe que le terminal gère activement deux comptes distincts, le premier attribué à l'utilisatrice maimouna et le second à l'utilisateur abdou. Ces deux comptes pointent explicitement vers l'adresse IP publique de notre instance Asterisk sur AWS, à savoir le 13.37.219.237. Enfin, l'indicateur visuel vert affichant le statut « OUI » dans la colonne « Enregistrement SIP » atteste que le protocole de signalisation a finalisé avec succès l'échange des requêtes REGISTER et des réponses 200 OK associées, rendant le téléphone IP physique pleinement opérationnel pour émettre et recevoir des appels à travers le plan de numérotation.

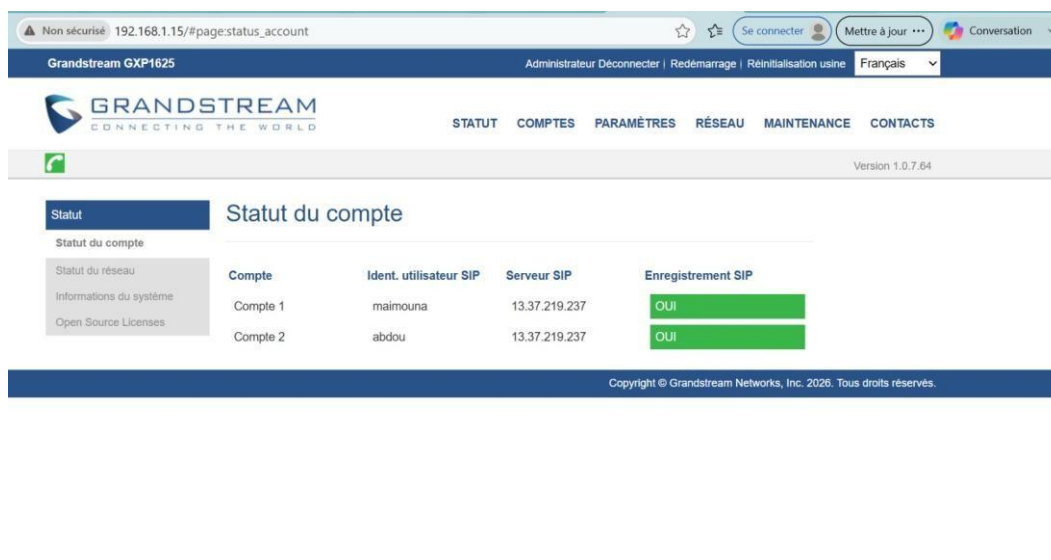


Figure 3.12 : Interface web du GXP1625 — statut d'enregistrement SIP

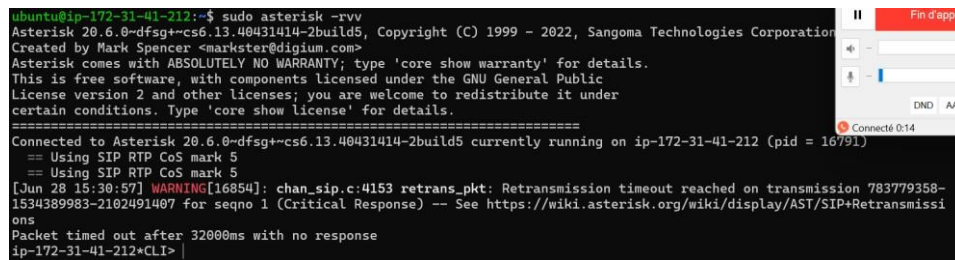
Une fois l'enregistrement SIP stabilisé et validé sur l'interface d'administration, les tests d'interconnexion ont été menés directement depuis l'équipement matériel pour attester du bon fonctionnement du plan de numérotation. La Figure 3.13 illustre la phase d'établissement d'une communication initiée depuis le téléphone IP physique Grandstream GXP1625. L'écran LCD rétroéclairé de l'appareil affiche explicitement le message « CALLING », indiquant qu'une requête de signalisation sortante est activement transmise vers notre serveur Asterisk sur AWS. Cette tentative de connexion cible directement l'extension 100, correspondant à l'utilisateur Abdou. L'activation synchrone du voyant lumineux vert situé sur la partie supérieure gauche du terminal confirme la prise de ligne et le traitement correct du flux par le serveur de téléphonie, validant ainsi la transition fonctionnelle entre l'infrastructure réseau physique locale et le cœur de commutation déporté dans le cloud.



Figure 3.13 – Appel en cours depuis le téléphone IP Grandstream GXP1625 vers l'extension 100.

3.3.2 Traçabilité — CDR et logs

Le serveur Asterisk (version 20.6.0, confirmée en CLI) enregistre automatiquement l'ensemble des échanges SIP dans ses journaux système : horodatage, type d'événement, module et description de l'incident, permettant un audit complet des communications.

The image shows a terminal window on the left and a graphical interface on the right. The terminal window displays the Asterisk command-line interface (CLI) output. It starts with the command 'sudo asterisk -rvv' and shows the Asterisk version (20.6.0-dfsg+cs6.13.40431414-2build5) and copyright information. It then shows the license and a warning message: '[Jun 28 15:30:57] WARNING[16854]: chan_sip.c:4153 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 783779358-1534389983-2102491407 for seqno 1 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions'. The graphical interface on the right shows a call status window with a red 'Fin d'appel' button and a 'Connecté 0:14' indicator.

```
ubuntu@ip-172-31-41-212:~$ sudo asterisk -rvv
Asterisk 20.6.0-dfsg+cs6.13.40431414-2build5, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 20.6.0-dfsg+cs6.13.40431414-2build5 currently running on ip-172-31-41-212 (pid = 16791)
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP RTP CoS mark 5
[Jun 28 15:30:57] WARNING[16854]: chan_sip.c:4153 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 783779358-
1534389983-2102491407 for seqno 1 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissi
ons
Packet timed out after 32000ms with no response
ip-172-31-41-212*CLI>
```

Figure 3.14 : Journaux CDR et console Asterisk

Ce chapitre a détaillé la réalisation complète de notre infrastructure VoIP et validé le bon fonctionnement de tous les services déployés, ainsi que la traçabilité des communications. Ces résultats confirment la viabilité technique de la solution mise en œuvre.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet tutoré avait pour objectif de concevoir et de déployer une infrastructure de téléphonie sur IP basée sur Asterisk et hébergée sur la plateforme Amazon Web Services (AWS). Face aux limites des systèmes téléphoniques traditionnels, nous avons mis en place une solution flexible, économique et administrable à distance, répondant aux besoins d'une petite organisation.

L'ensemble des objectifs fixés a été atteint. Une instance EC2 sécurisée a été déployée sur AWS, puis Asterisk a été installé et configuré avec quatre comptes SIP et un plan de numérotation intégrant plusieurs services : appels directs, appels simultanés, appels en cascade, serveur vocal interactif (IVR), conférence, musique d'attente et messagerie vocale. Les tests réalisés à l'aide de MicroSIP, et d'un téléphone IP Grandstream GXP1625 ont confirmé le bon fonctionnement de ces fonctionnalités. Les journaux CDR et la console Asterisk ont également permis de vérifier la traçabilité des communications.

Au cours de la réalisation, nous avons rencontré plusieurs difficultés techniques, notamment la configuration du NAT, l'ouverture des ports RTP sur AWS, l'enregistrement des terminaux SIP et la sécurisation du serveur contre les tentatives de connexion non autorisées. Ces problèmes ont été résolus grâce à une démarche méthodique fondée sur l'analyse des journaux Asterisk, des tests successifs et la documentation officielle.

Ce projet nous a permis d'acquérir des compétences pratiques en administration Linux, en configuration réseau, en sécurité, en Cloud Computing et en téléphonie sur IP. Il a également renforcé notre capacité à travailler en équipe, à répartir les tâches et à produire une documentation technique de qualité.

Bien que les résultats obtenus soient satisfaisants, certaines améliorations restent envisageables, notamment l'intégration du chiffrement des communications (TLS/SRTP), la mise en place de Fail2ban, l'interconnexion avec un opérateur SIP, ainsi que le déploiement d'outils de supervision tels que Zabbix ou Nagios.

En conclusion, ce projet a pleinement atteint ses objectifs et démontre qu'une solution VoIP basée sur Asterisk et hébergée sur AWS constitue une alternative fiable, performante et économique aux infrastructures téléphoniques traditionnelles. Cette expérience nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation et de développer des compétences directement exploitables dans le domaine des réseaux et télécommunications.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

- [1] MEGGELEN J., SMITH J., MADSEN L. — Asterisk: The Definitive Guide, 5e éd. O'Reilly Media, 2019.
- [2] MBAYE M. — TP VoIP avec Asterisk — Configuration SIP. Support de cours L2/DUT2 TR, ESP/UCAD, 2025-2026.
- [3] NIST — The NIST Definition of Cloud Computing. SP 800-145, 2011.
- [4] ROSENBERG J. et al. — RFC 3261: SIP. IETF, 2002.
- [5] SCHULZRINNE H. et al. — RFC 3550: RTP. IETF, 2003.
- [6] ASTERISK PROJECT — Documentation officielle. <https://docs.asterisk.org/> [Juillet 2026].
- [7] AMAZON WEB SERVICES — Documentation EC2. <https://docs.aws.amazon.com/ec2/> [2026].
- [8] AMAZON WEB SERVICES — AWS Free Tier. <https://aws.amazon.com/fr/free/> [Juillet 2026].
- [9] MICROSIP — <https://www.microsip.org/> [Juillet 2026].
- [10] LINPHONE — <https://www.linphone.org/> [Juillet 2026].